HuGe

Hoja de ruta de desarrollo

Fusión RGB–Infrarrojo y Ortofotomosaico Multiespectral

Marzo de 2026

Autor: Sebastian Carmona Estrada | Área: I+D

Versión: 1.0 | Clasificación: INTERNAL

Metadatos del documento

Proyecto Fusión RGB–Infrarrojo y Ortofotomosaico Multiespectral
Unidad Procesamiento geoespacial y visión computacional
Periodo Marzo–Abril de 2026
Contacto `pinkbeetech@gmail.com`
Resumen Hoja de ruta técnica para desarrollar un flujo de procesamiento RGB e infrarrojo sobre datos adquiridos desde dron, utilizando WebODM para la base geométrica y Python para el emparejamiento, la alineación y la fusión multibanda con miras a la generación de un ortofotomosaico multiespectral.

© 2026 HuGe. Uso interno. Prohibida su difusión sin autorización.

Índice

1. Resumen ejecutivo **5**

2. Alcance, supuestos y restricciones **6**
2.1. Alcance 6
2.2. Supuestos 6
2.3. Restricciones 6

3. Estrategia general de ejecución **6**

4. Cronograma del proyecto **7**
4.1. Vista ejecutiva por fase 7

5. Fase 0. Definición del MVP y requerimientos **7**
5.1. Propósito 7
5.2. Duración 7
5.3. Objetivo específico 7
5.4. Cronograma de la fase 8
5.5. Actividades 8
5.6. Entregables 8
5.7. Criterio de cierre 8

6. Fase 1. Procesamiento RGB en WebODM **8**
6.1. Propósito 8
6.2. Duración 9
6.3. Objetivo específico 9
6.4. Cronograma de la fase 9
6.5. Actividades 9
6.6. Entregables 9
6.7. Criterio de cierre 10

7. Fase 2. Emparejamiento, alineación y fusión RGB–IR **10**
7.1. Propósito 10
7.2. Duración 10
7.3. Objetivo específico 10
7.4. Cronograma de la fase 10
7.5. Referencia técnica 11
7.6. Actividades 11
7.7. Entregables 11
7.8. Criterio de cierre 11

8. Riesgos principales **12**

9. Conclusión **12**

10. Referencias **12**

Fusión RGB–Infrarrojo y Ortofotomosaico Multiespectral
Hoja de ruta de desarrollo

Sebastian Carmona Estrada

Marzo de 2026

1. Resumen ejecutivo

Nota

Este documento presenta una hoja de ruta para procesar imágenes RGB georreferenciadas, emparejarlas con imágenes infrarrojas capturadas desde el mismo dron y generar un producto multibanda con potencial de convertirse en un ortofotomosaico multiespectral. El trabajo se divide en tres fases: definición del MVP y requerimientos, procesamiento RGB en WebODM y desarrollo del pipeline de emparejamiento, alineación y fusión en Python. La duración total es de seis semanas: Fase 0 de dos semanas, Fase 1 de dos semanas y Fase 2 con duración efectiva de cuatro semanas en paralelo.

Objetivo general. Definir una ruta simple para fusionar imágenes RGB e infrarrojas usando WebODM para la base geométrica y Python para el emparejamiento, alineación y fusión.

Resultados esperados.

- Ortofotomosaico RGB.
- Leandro capacitado en WebODM.
- Regla de emparejamiento RGB–IR.
- Pipeline de alineación y fusión en Python.
- Producto multibanda final.

2. Alcance, supuestos y restricciones

2.1. Alcance

1. Uso del dataset de Llano Grande.
2. Generación de ortomosaico RGB en WebODM.
3. Emparejamiento RGB–IR.
4. Alineación y fusión en Python.
5. Generación de un producto multibanda georreferenciado.

2.2. Supuestos

- La cámara RGB tiene georreferenciación suficiente.
- La cámara infrarroja puede asociarse a la RGB por una regla reproducible.
- Ambas cámaras observan escenas equivalentes.
- El dataset ya está definido y disponible.
- El equipo dispone de entorno para ejecutar WebODM.

2.3. Restricciones

Atención

La cámara infrarroja no cuenta con georreferenciación directa. El resultado final dependerá de la geometría obtenida con RGB. También pueden existir diferencias de resolución, campo de visión, escala y sincronización.

3. Estrategia general de ejecución

La estrategia separa el problema en dos bloques: geometría RGB en WebODM y correspondencia RGB–IR en Python. Esto reduce complejidad y permite validar el flujo por etapas.

OK

Secuencia de trabajo: definir MVP, generar base RGB, emparejar RGB–IR, alinear, fusionar y consolidar el producto final.

4. Cronograma del proyecto

Nota

El proyecto se ejecuta en seis semanas. La Fase 0 ocupa las semanas 1 y 2. La Fase 1 ocupa las semanas 3 y 4. La Fase 2 tiene cuatro semanas efectivas y avanza en paralelo entre las semanas 1 y 6.

4.1. Vista ejecutiva por fase

Tabla 1: Cronograma ejecutivo por fase

Fase	Duración	Inicio	Fin	Resultado principal
Fase 0	2 semanas	Semana 1	Semana 2	MVP y requerimientos definidos.
Fase 1	2 semanas	Semana 3	Semana 4	Ortofotomosaico RGB y transferencia de WebODM.
Fase 2	4 semanas efectivas	Semana 1	Semana 6	Emparejamiento, alineación, fusión y producto final.

5. Fase 0. Definición del MVP y requerimientos

5.1. Propósito

Definir el MVP, los requerimientos y el alcance mínimo.

5.2. Duración

2 semanas

5.3. Objetivo específico

Alinear con Leandro qué se va a construir y bajo qué criterios se considerará exitoso.

5.4. Cronograma de la fase

Tabla 2: Cronograma de la Fase 0

Actividad	S1	S2	Entregable asociado
Definición del MVP con Leandro	X		MVP preliminar
Levantamiento de requerimientos	X	X	Requerimientos documentados
Definición de criterios de éxito		X	Criterios definidos
Cierre de alcance		X	Alcance aprobado

5.5. Actividades

1. Definir el MVP con Leandro.
2. Levantar requerimientos funcionales y técnicos.
3. Definir criterios mínimos de éxito.
4. Aprobar el alcance de ejecución.

5.6. Entregables

- MVP definido.
- Requerimientos documentados.
- Criterios de éxito.
- Alcance aprobado.

5.7. Criterio de cierre

La fase cierra cuando el MVP, los requerimientos y el alcance quedan aprobados.

6. Fase 1. Procesamiento RGB en WebODM

6.1. Propósito

Construir la base geométrica del proyecto y transferir el uso de WebODM a Leandro.

6.2. Duración

2 semanas

6.3. Objetivo específico

Generar un ortofotomosaico RGB funcional y dejar documentado el flujo base.

6.4. Cronograma de la fase

Tabla 3: Cronograma de la Fase 1

Actividad	S3	S4	Entregable asociado
Instalación y preparación de WebODM	X		Entorno operativo
Capacitación inicial de Leandro	X	X	Transferencia inicial
Carga y procesamiento del dataset RGB	X	X	Dataset procesado
Generación y revisión del ortofotomosaico RGB		X	Ortofotomosaico RGB
Documentación del flujo		X	Guía básica

6.5. Actividades

1. Instalar y validar WebODM.
2. Capacitar a Leandro en el flujo básico.
3. Procesar el dataset RGB.
4. Generar y revisar el ortofotomosaico RGB.
5. Documentar el procedimiento.

6.6. Entregables

- WebODM operativo.
- Ortofotomosaico RGB.
- Guía básica de uso.

- Transferencia inicial a Leandro.

6.7. Criterio de cierre

La fase cierra cuando el ortofotomosaico RGB es usable y el flujo puede repetirse.

7. Fase 2. Emparejamiento, alineación y fusión RGB–IR

7.1. Propósito

Construir en Python el flujo para emparejar, alinear y fusionar imágenes RGB e infrarrojas.

7.2. Duración

4 semanas efectivas

7.3. Objetivo específico

Obtener un pipeline reproducible y un producto multibanda final.

7.4. Cronograma de la fase

Nota

La Fase 2 inicia desde el comienzo del proyecto con actividades de análisis y preparación, y concentra el desarrollo principal entre las semanas 3 y 6.

Tabla 4: Cronograma de la Fase 2

Actividad	S1	S2	S3	S4	S5	S6	Entregable asociado
Análisis preliminar RGB–IR	X	X					Entendimiento inicial
Diseño de la lógica de emparejamiento	X	X					Regla propuesta
Construcción y validación de pares RGB–IR		X	X				Tabla validada
Diagnóstico y preprocesamiento	X	X	X	X			Reglas de preprocesamiento
Desarrollo del módulo de alineación				X	X		Módulo de alineación
Pruebas y validación del alineamiento					X		Criterios de aceptación

Continúa en la siguiente página

Tabla 4 – continuación

Actividad	S1	S2	S3	S4	S5	S6	Entregable asociado
Fusión RGB–IR e integración final						X	Producto multibanda
Cierre y revisión final						X	Entrega técnica

7.5. Referencia técnica

Como soporte conceptual de esta fase, se toma como referencia el enfoque reportado por Kapil et al. [1], donde las imágenes RGB simultáneas sirven como base geométrica para apoyar la construcción de ortomosaicos a partir de imágenes térmicas o infrarrojas.

7.6. Actividades

1. Diseñar la lógica de emparejamiento RGB–IR.
2. Construir y validar la tabla de pares.
3. Diagnosticar diferencias geométricas entre sensores.
4. Implementar preprocesamiento y alineación.
5. Generar la fusión RGB–IR.
6. Integrar el producto final sobre la base RGB.

7.7. Entregables

- Regla de emparejamiento RGB–IR.
- Pipeline de preprocesamiento y alineación.
- Imágenes alineadas.
- Producto multibanda final.

7.8. Criterio de cierre

La fase cierra cuando existe una salida multibanda reproducible y usable.

8. Riesgos principales

- Emparejamiento incorrecto entre imágenes RGB e infrarrojas.
- Diferencias altas en campo de visión o escala.
- Desfase temporal entre capturas.
- Baja calidad de imágenes.
- Complejidad mayor a la esperada en la alineación.

9. Conclusión

La hoja de ruta propuesta permite avanzar de forma simple y controlada. La Fase 0 define el MVP y los requerimientos. La Fase 1 construye la base RGB en WebODM y transfiere el flujo a Leandro. La Fase 2 desarrolla en Python el emparejamiento, la alineación y la fusión multibanda. El resultado esperado es una base técnica clara para evolucionar hacia un ortofotomosaico multiespectral operativo.

10. Referencias

Referencias

[1] Kapil, R.; Castilla, G.; Marvasti-Zadeh, S. M.; Goodsman, D.; Erbilgin, N.; Ray, N. Orthomosaicking Thermal Drone Images of Forests via Simultaneously Acquired RGB Images. *Remote Sensing*, 2023, 15(10), 2653. DOI: 10.3390/rs15102653.